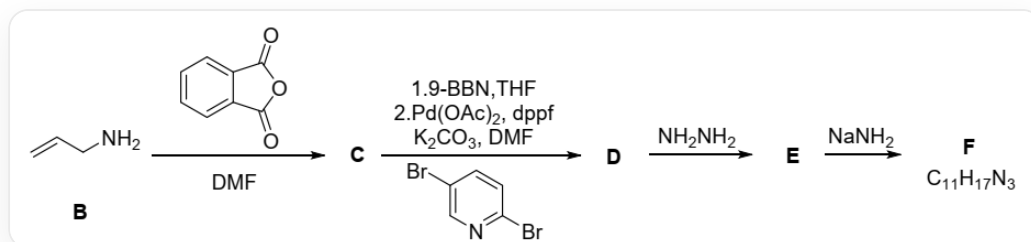


题目

吡啶相对于苯环更加容易发生芳香亲核取代反应。下面是某种重要化合物 **X** 的合成路线：



该图片描述了一条有机串联反应。最开始底物 **B** 为 $\text{C}=\text{CCN}$ ，与 $\text{O}=\text{C1OC}(\text{C2}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C21})=\text{O}$ 和 DMF 反应生成 **C**。**C** 生成 **D** 的反应条件分 2 步：1. 9-BBN; 2. $\text{Pd}(\text{OAc})_2$, dppf , K_2CO_3 , DMF , 和 $\text{BrC1}=\text{NC}=\text{C}(\text{Br})\text{C}=\text{C1}$ 。**D** 与 NH_2NH_2 反应生成 **E**，**E** 与 NaNH_2 反应生成 **F**，图中给出 **F** 的分子式为 $\text{C}_{11}\text{H}_{17}\text{N}_3$ 。

下列说法正确的是：

- A. 其他选项均不正确
- B. 生成 **E** 的反应为芳香亲核取代反应
- C. **F** 具有三个环
- D. **F** 存在键联关系 $\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{N}$
- E. **F** 具有一个六元环和一个五元环
- F. **F** 不具有独立的氨基

答案

正确答案: **A**

详细解析

反应第一步比较简单，是底物的 Gabriel 酰胺化反应，生成N-取代的邻苯二甲酰亚胺，**C** 结构为 O=C1N(CC=C)C(C2=CC=CC=C21)=O。

CHECKPOINT

1 PTS

反应第一步是底物的 Gabriel 酰胺化

CHECKPOINT

1 PTS

C 结构为 O=C1N(CC=C)C(C2=CC=CC=C21)=O

第二步反应是典型的Suzuki偶联反应。首先加入 9 – *BBN*，对烯丙基双键进行硼氢化反应，之后加入 *Pd(II)* 催化剂，与底物2,5-二溴吡啶的溴进行偶联。由于底物有两个溴，从而可能得到两个溴均被取代的产物（这一点也可以从化学式中看出），推测 **D** 的结构式为 O=C1C2=C(C=CC=C2)C(N1CCCC3=NC=C(CCCN4C(C(C=CC=C5)=C5C4=O)=O)C=C3)=O。

CHECKPOINT

1 PTS

第二步反应是典型的Suzuki偶联反应

CHECKPOINT

1 PTS

底物有两个溴，从而可能得到两个溴均被取代的产物

CHECKPOINT

1 PTS

推 测 **D** 的 结 构 式 为

O=C1C2=C(C=CC=C2)C(N1CCCC3=NC=C(CCCN4C(C(C=CC=C5)=C5C4=O)=O)C=C3)=O

D 与 N_2H_4 反应，是 Gabriel 合成中脱去邻苯二甲酰亚胺保护基的标准方法，产生氨基。从而 **E** 结构为 NCCCC1=NC=C(CCCN)C=C1。

CHECKPOINT

1 PTS

E 结构为 NCCCC1=NC=C(CCCN)C=C1

E 加入氨基钠，氨基钠作为强碱可以拔去底物氨基上的质子；由于吡啶的2/6号位缺电子，此时位于吡啶5号位的烯丙基取代基上的氨基负离子就可以发生芳香亲核取代反应，氨基负离子进攻吡啶的6号位形成六元环；

CHECKPOINT

1 PTS

吡啶的2/6号位缺电子，氨基负离子可以发生芳香亲核取代反应

但是形成六元环后，由于6号位取代基的加入，吡啶缺电子性缓解，也同时因为3号位并非吡啶最缺电子的位置；因此2号位取代基的氨基不再能够进攻3号位发生亲核取代反应，因此产物 **F** 只有两个六元环；结构为 NCCCC1=NC2=C(CCCN2)C=C1，刚好符合化学式。

CHECKPOINT

1 PTS

由于6号位取代基的加入，吡啶缺电子性缓解，也同时因为3号位并非吡啶最缺电子的位置；因此2号位取代基的氨基不再能够进攻3号位发生亲核取代反应

CHECKPOINT

1 PTS

F 只有两个六元环；结构为 NCCCC1=NC2=C(CCCN2)C=C1

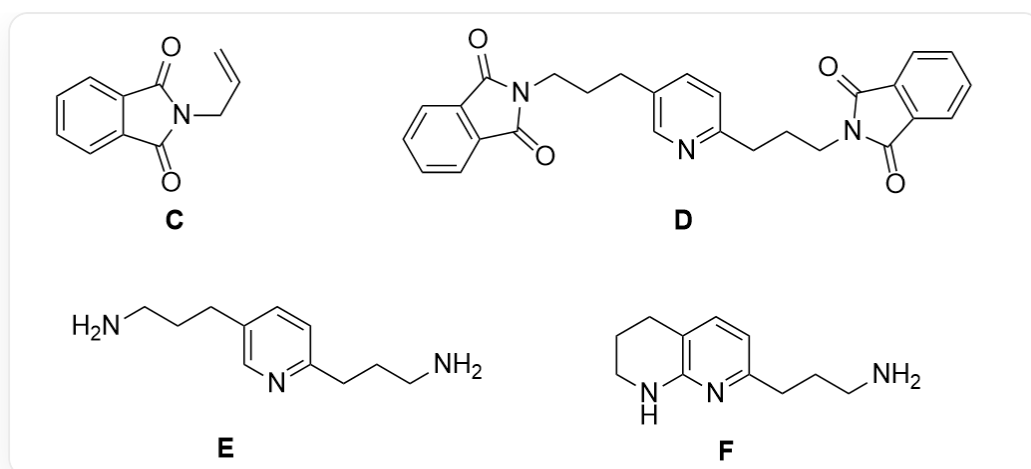
CHECKPOINT

1 PTS

F 符合化学式，**D** 结构推测正确

由此，选项B,C,E,F均错误；**F** 的结构没有N-C-C-N的键联关系，选项D错误。

综上，选项B-F均错误，选项A正确。



本图片描述了本题涉及未知化合物的结构式，**C**结构为O=C1N(CC=C)C(C2=CC=CC=C21)=O，**D**的结构式为O=C1C2=C(C=CC=C2)C(N1CCCC3=NC=C(CCCN4C(C(C=CC=C5)=C5C4=O)=O)C=C3)=O，**E**结构为NCCCC1=NC=C(CCCN)C=C1，**F**结构为NCCCC1=NC2=C(CCCN2)C=C1